| 오늘의 주제<br>: 우리가 나눠야 할 이야기는? | Ⅴ. 힘의 작용<br>1. 여러 가지 힘<br>02. 나란한 두 힘의 평형<br>(p.154 ~155) | 학년 | |
|---|---|---|---|
| | | 반 | |
| | | 번호 | |
| | | 이름 | |
| | | 월 | 일 |

# STEP1. 한 물체에 작용하는 여러 힘

**한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때**

**<여러 가지 힘을 계산하기>**

| **곱하기**<br>= 같은 크기의 힘이 한 물체에 여러 개 작용할 때 | **나누기**<br>= 한 가지의 힘을 여러 물체에 나눌 때 = 힘의 분산 |
|---|---|
| **더하기**<br>= 서로 방향이 (  ) 나란한 여러 힘이 작용할 때 | **빼기**<br>= 서로 방향이 (  ) 나란한 여러 힘이 작용할 때 |

**<서로 나란한(  ) 여러 힘의 합력(  )>**

- 여러 힘을 더하거나(방향이  ) 뺀 것(방향이  )과 같은 효과를 나타낸다.
- 이런 힘을 (  ), (  )이라고 한다.

**나란하고(  ) 크기가 다른 여러 힘의 합력**

| ① 같은 방향으로 작용하는 두 힘 | ② 다른 방향으로 작용하는 두 힘 |
|---|---|
| **- 두 힘의 합력의 크기**<br>: 두 힘의 크기를 (  )과 같다.<br>(  의 크기 +  의 크기 =  의 크기 ) | **- 두 힘의 합력의 크기**<br>: 두 힘의 크기를 (  )과 같다.<br>(  의 크기 -  의 크기 =  의 크기 )<br>*큰 것에서 작은 것을 빼야 한다. |
| **- 두 힘의 합력의 방향**<br>: (  )과 같다.<br>(  의 방향 =  의 방향 =  의 방향 ) | **- 두 힘의 합력의 방향**<br>: 두 힘 중 (  )의 방향과 같다.<br>(  의 방향 =  의 방향 =  의 방향 ) |
|  |  |

**힘의 합력과 평형 시뮬레이션(왼쪽 화면)**

| ① 같은 방향으로 작용하는 두 힘 | | ② 다른 방향으로 작용하는 두 힘 | |
|---|---|---|---|
| **힘A(빨강)**<br>- 방향 : 왼쪽 - 크기 : 20N | **힘B(파랑)**<br>- 방향 : 왼쪽 - 크기 : 50N | **힘A(빨강)**<br>- 방향 : 왼쪽 - 크기 : 20N | **힘B(파랑)**<br>- 방향 : 오른쪽 - 크기 : 50N |
| **힘의 합력F(노랑)**<br>- 방향 : - 크기 : | | **힘의 합력F(노랑)**<br>- 방향 : - 크기 : | |
|  | |  | |
| <나란한 두 힘을 더하면><br>- 힘은 (  )의 방향으로 더 (  ). | | <나란한 두 힘을 빼면><br>- 힘은 (  )의 방향으로 더 (  ). | |
| <정지해 있던 물체에 두 힘이 작용할 때><br>- 물체가 (  ) 방향으로 (  ) 운동을 한다. | | <정지해 있던 물체에 두 힘이 작용할 때><br>- 물체가 (  ) 방향으로 (  ) 운동을 한다. | |

## 힘의 (  )

### 두 힘의 합력이 0일 때를 만들어 보자.

<조건>

① 두 힘이 (  ) = 힘의 방향이 서로 (  ).

② 두 힘의 크기가 (  ).

③ 힘의 방향은 서로 (  ) = (  ) 상 위에 있어야 한다.

④ 힘은 한 물체에 작용해야 한다.



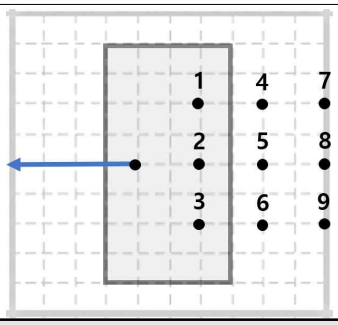
**<정지해 있던 물체에 작용한 힘이 평형을 이룰 때>**

- 물체는 (  ).
-

**<움직이던 물체에 작용한 힘이 평형을 이룰 때>**

- 물체가 (  ) 방향으로 (  ) 운동을 한다. = (  )

### 왼쪽 방향으로 4N의 힘이 작용할 때, 정지한 물체가 움직이지 않으려면?




- 힘의 작용점은 (  )이어야 한다.
- 힘의 크기는 (  )이어야 한다.
- 힘의 방향은 (  )이어야 한다.

**화살표를 그리기 위해 이어야 하는 두 점은 (  )이다.**

### (참고) 한 물체에 여러 힘을 작용하는 모습을 구성해보자.

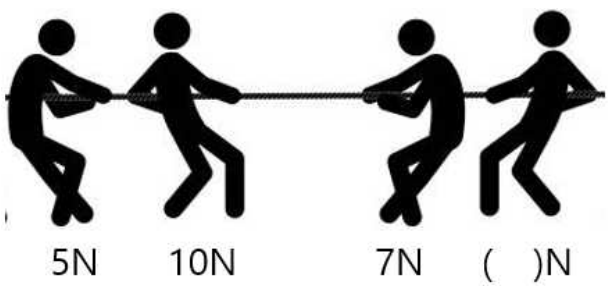
| | | | |
|---|---|---|---|
| **힘A(빨강)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘B(파랑)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘A(빨강)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘B(파랑)**<br>- 방향 : - 크기 : |
| **힘C(보라)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘D(초록)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘C(보라)**<br>- 방향 : - 크기 : | **힘D(초록)**<br>- 방향 : - 크기 : |
| **힘E(분홍)**<br>- 방향 : - 크기 : | | **힘E(분홍)**<br>- 방향 : - 크기 : | |
| **힘의 합력F(노랑)**<br>- 방향 : - 크기 : | | **힘의 합력F(노랑)**<br>- 방향 : - 크기 : | |





### 줄다리기 하기

어떻게 하면 줄이 움직이지 않을까?




어떻게 하면 줄이 우리 쪽으로 당겨질까?

